

第二十四讲 练习详解

这些解答对应正文18题。每题都保留条件与对象；小数吻合只是核验的一部分。除特别说明，数据固定为八次中三次成功，主先验Beta(2,2)。

1. 五个对象各固定什么

先验 $\pi(\theta)$ 是在看本批数据前对参数的不确定性描述，对 θ 积分为1。似然 $L(\theta;D)$ 固定当前D、变化 θ ；它不要求对 θ 积分为1。后验 $\pi(\theta|D)$ 固定D，对参数 θ 积分为1。证据 $p(D)$ 把参数积分掉，是所规定观测事件的边际概率；改变数据事件时才是数据上的分布。预测 $p(y_{\text{新}}|D)$ 固定旧数据，变化未来结果，对未来可能结果求和或积分为1。

所以“似然0.005”不能读成“参数有0.5%的概率”，后验密度3也不能读成概率300%。密度要对一个区间积分，才得到相应区间概率。

2. 严格正参数与无界密度

在0附近， $(1-t)^{(\beta-1)}$ 有界且趋于1，Beta积分是否收敛由 $\int t^{(\alpha-1)}dt$ 决定。 $\alpha>0$ 时从0到 ε 的积分为 $\varepsilon^{\alpha}/\alpha$ ，有限； $\alpha=0$ 时出现对数发散， $\alpha<0$ 时幂次发散。1端同理要求 $\beta>0$ 。

$\alpha=\beta=1/2$ 符合严格正条件，虽然密度在两端发散，仍可积。不可把“最高点无穷”与“总面积无穷”等同。Beta(0,0)两端都不可积，不能作为本讲正规先验。

3. 两条恒等式解递推

令 $A=B(a+1,b)$ 、 $C=B(a,b+1)$ ，由 $t+(1-t)=1$ 得 $A+C=B(a,b)$ 。积分 $(t^a(1-t)^b)^t$ 且取两端极限，得到 $aC=bA$ 。于是 $A=aB(a,b)/(a+b)$ ， $C=bB(a,b)/(a+b)$ 。条件 $a,b>0$ 保证边界项为0及两个积分有限。

从 $B(1,1)=1$ 得到整数公式 $(a-1)!(b-1)!/(a+b-1)!$ 。代入(2,2)为 $1/6$ ；代入(5,7)为 $4!6!/11!=1/2310$ 。也可直接积分相应多项式核验，不能把这个阶乘表达式不加定义地套给非整数。

4. 从两个积分比值到方差

乘 θ 相当于把第一个形状加1，故 $E\theta=B(a+1,\beta)/B(a,\beta)=a/s$ ， $s=a+\beta$ 。再乘 θ ， $E\theta^2=a(a+1)/[s(s+1)]$ 。通分相减：

$$E\theta^2 - (E\theta)^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)s - \alpha^2(s+1)}{s^2(s+1)} = \frac{\alpha\beta}{s^2(s+1)}.$$

Beta(5,7)的均值为 $5/12$ ，二阶矩为 $5/26$ ，方差为 $5/26 - 25/144 = 35/1872$ 。分母含 $s^2(s+1)$ ，不要漏掉平方或把标准差当方差。

5. 两种证据为何不同

有序数据的边际概率为 $\int \theta^3(1-\theta)^5 \cdot 6\theta(1-\theta)d\theta = 6B(5,7) = 1/385$ 。计数事件 $K=3$ 合并了56个互斥序列，故其概率是 $56/385 = 8/55$ 。

计算后验时，计数似然中的56同时出现在分子与证据中，约去后仍为 $2310\theta^4(1-\theta)^6$ 。证据差异来自数据记录事件，而不是参数后验矛盾。后验 $P(\theta > 1/2) = 281/1024$ 则是另一个积分事件。

6. 顺序一致性需要新证据

第一批 $n_1=4, k_1=1$ 使 $(2,2)$ 变为 $(3,5)$ ，第二批 $n_2=4, k_2=2$ 再变为 $(5,7)$ 。一次更新是 $(2+1+2, 2+3+2)$ ，相同。一般形式逐批相加即可，依赖各批共用同一 θ 且给定 θ 后条件独立。

如果对同一八条重复更新， $(5,7)$ 再加 $(3,5)$ 变成 $(8,12)$ 。这不是又观测八次。只有重新采集、符合模型的新记录才能按新证据相乘；新的文件名或重复复制不提供新的独立性。

7. 均值权重与零样本

对 $n > 0$ ， $\frac{\alpha+k}{s+n} = \frac{s}{s+n} \frac{\alpha}{s} + \frac{n}{s+n} \frac{k}{n}$ 。权重非负且和为1，主例为 $(1/3)(1/2) + (2/3)(3/8) = 5/12$ 。

这里 s 是指定Beta族中均值权重的强度参数。“伪观测”只是记忆这个代数关系，不能伪造真实观测来源；密度指数 $\alpha-1$ 、 $\beta-1$ 与这里的权重不能随意混用。 $n=0$ 直接返回先验均值 α/s ，不计算 k/n 。固定 s 随 n 增大时权重趋0；若 s 本身随 n 增长，则不保证。

8. 内部MAP需要存在性检查

当 $a, b > 1$ ，后验log密度导数为 $(a-1)/\theta - (b-1)/(1-\theta)$ 。乘正数 $\theta(1-\theta)$ ，零点满足 $(a-1) - (a+b-2)\theta = 0$ 。二阶导数处处负，而且两端原密度趋0，故 $(a-1)/(a+b-2)$ 是唯一内部全局峰。

主例给 $(5-1)/(12-2) = 2/5$ 。MLE=3/8只用似然；后验均值5/12是积分摘要；MAP2/5是 θ 坐标密度峰，不能把三者当成同一公式的近似误差。若参数不满足 $a, b > 1$ ，必须回到边界分析。

9. 为什么平方风险在均值最小

记 $q = E(\theta|D)$ 。写 $\theta - d = (\theta - q) + (q - d)$ ，平方再求条件期望。交叉项为 $2(q-d)E(\theta - q|D) = 0$ ，因此风险为 $v + (q-d)^2$ 。 v 不随 d 变化，唯一最小点是 q 。

若 d 选MAP2/5，主例额外风险为 $(2/5 - 5/12)^2 = 1/3600$ ；若选MLE3/8，额外风险为 $(3/8 - 5/12)^2 = 1/576$ 。这不是说所有损失下都必须选均值，而是明确的平方损失结果。

10. 四种众数语义

Beta(1,1)内部密度恒为1，所有内部点等高，没有唯一众数。Beta(1,3)密度为 $3(1-\theta)^2$ ，开区间中单调下降，在0端有有限上确界；采用连续闭区间延拓时称众数0。

Beta(1/2,2)在0端发散，开区间上无有限最大值，不能输出内部MAP。Beta(1/2,1/2)两端均发散， $\theta=1/2$ 反而是内部低谷。机器上画出有限高度只是离边界仍有距离的采样值，不是密度有界的证明。

11. 正弦平方换元核对面积

$\theta=\sin^2 t$ 在 $(0, \pi/2)$ 单调递增， $d\theta=2\sin t \cos t dt$ ；正区间上 $\sqrt{\theta(1-\theta)}=\sin t \cos t$ 。因此

$$\int_0^1 \frac{d\theta}{\pi \sqrt{\theta(1-\theta)}} = \int_0^{\pi/2} \frac{2}{\pi} dt = 1.$$

该换元把端点奇异吸收进Jacobian，并没有把无穷项设为0。数值中直接计算端点处的无穷乘零仍可能产生NaN，应先使用代数化简后的常数表达式。

12. 密度换坐标不能漏Jacobian

$\eta=\log[\theta/(1-\theta)]$ 的反函数导数为 $\theta(1-\theta)>0$ 。 $\pi_\eta(\eta|D)=\pi_\theta(\theta|D)\theta(1-\theta)$ ，所以形状为 $\theta^a(1-\theta)^b$ 。因为 η 与 θ 一一单调，对 θ 最大化这个表达式得到 $\theta=a/(a+b)$ 。主例为5/12。

θ 坐标的众数是2/5，不同于 η 坐标众数映回的值。完整概率仍一致： $\eta \in [\eta_1, \eta_2]$ 的积分等于 $\theta \in [\text{logistic}(\eta_1), \text{logistic}(\eta_2)]$ 的积分。MLE只是似然重参数化，不是参数密度换元，因此没有同一个Jacobian因子。

13. 一次预测与两次联合预测

下一次成功概率是 $E\theta=5/12$ 。两次条件独立且共用同一未知 θ 时，联合成功概率是 $E\theta^2=5/26$ 。插件给 $(E\theta)^2=25/144$ ，少了后验方差35/1872。

条件独立允许先写 θ^2 ，再对后验积分；不能在积分之前把未知共同参数替换成均值，再声称完成了同样的概率计算。参数超过1/2的概率281/1024既不是上述任一未来事件，也不等于下一次成功概率。

14. 总数的分布、归一化与矩

给定 θ ，J的质量为组合数乘 $\theta^j(1-\theta)^{(m-j)}$ 。乘Beta(a,b)密度积分得到

$$P(J=j|D) = \binom{m}{j} \frac{B(a+j, b+m-j)}{B(a, b)}, \quad j=0, \dots, m.$$

归一化时把有限求和移入积分，二项式定理给内层和为1，所以总质量为1。主例 $m=4$ 质量为2/13、4/13、4/13、7/39、2/39；依次乘j再求和得5/3，乘 j^2 求和得155/39，减 $(5/3)^2$ 得140/117。

一般全期望给 $EJ=mq$ 。全方差给 $mE[\theta(1-\theta)]+m^2v=mq(1-q)+m(m-1)v$ 。主例插件项35/36，额外项35/156，总和140/117，方差比16/13。 $m=0$ 质量仅在0，均值方差均为0，也是合法边界。

15. 独立性取决于给定了什么

给定 θ 时不同未来指示独立，条件乘积均值为 θ^2 ；给定旧数据但不知 θ 时，协方差 $E\theta^2-(E\theta)^2=v$ 。单个未来指示是成功率 q 的Bernoulli，方差 $q(1-q)$ ，故相关系数 $v/[q(1-q)]=1/(a+b+1)$ ，主例为1/13。

正确模拟每批只抽一个 θ ，整批共享它。若每个未来指示各自抽独立 θ ，积分后各指标独立且成功率均为 q ，因此总数变为Binomial(m, q)。这不是用另一个随机种子重现同一模型，而是更换了层次结构。

16. 两种敏感性设计的解释

先固定八条数据，改变先验中心和强度，比较后验均值、方差与预测。Beta(1,1)、(2,2)、(20,20)、(2,8)给后验均值2/5、5/12、23/48、5/18；强对称先验更靠近1/2，低中心先验向另一方向拉动。

再固定 $k/n=3/8$ ，比较 $n=8, 40, 200$ ，展示 $s/(s+n)$ 的确定性变化。若要研究实际抽样波动，应固定真实 θ ，重新抽完整数据批次，每批 k 可变化，再计算后验。这回答另一个问题；仅画固定比例曲线不能估计覆盖率、重复抽样偏差或未来现实任务性能。

17. 零证据必须回到模型

若先验只在0与1各有质量1/2，数据含至少一个成功和一个失败，那么 $\theta=0$ 和 $\theta=1$ 下的似然都为0。证据为 $(1/2)0+(1/2)0=0$ ，后验公式出现0/0，没有按原模型定义的更新。

加极小正数、返回均匀分布或增加内部支持点都改变了模型，不能称为数值修复。应报告该数据事件被模型排除，并由建模者重新选择支持或观测模型。零权重上的非法输入仍应校验，否则程序契约会依采样偶然性变化。

18. 更多数据可能只把错误模型变得更确信

设两个装置真实成功率分别0.05与0.75，各采同样多次且装置ID已知。单一 θ 模型把两类结果压成一个共同概率，不能表达装置条件下的差异。若同一装置有多次相关记录，错误iid假设还会把信息量夸大。

增加合并数据会使单一 θ 后验集中于某个折中区域，但不会使它自动成为每个装置的正确预测。应先明确估计总体混合率还是装置条件率，保留分组、时序与采样信息，再选择是否引入不同参数。区间宽度衡量指定模型里的不确定性，不能担保该模型遗漏的异质性不存在。